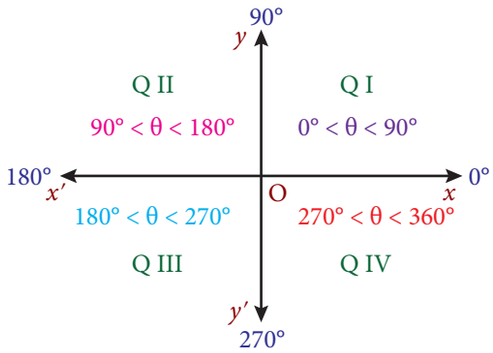
திட்ட நிலையில், கோணத்தின் முனையப் பக்கம் முதல் காற்பகுதியில் விழுந்தால் கோணம் முதல் காற்பகுதியில் இருக்கும் என்று கூறலாம். இதே போன்று நாம் மற்ற மூன்று காற்பகுதிகளை வரையறுக்கலாம்.

திட்ட நிலையில், கோணங்களுக்கான முனையப் பக்கம் x-அச்சு அல்லது y-அச்சு வழியாக அமைந்தால் அக்கோணங்களைக் **காற்பகுதி கோணங்கள்** (Quadrantal Angles) என்று அழைக்கலாம். எனவே, 0°; 90°; 180°; 270° மற்றும் 360° ஆகியவை காற்பகுதி கோணங்கள் ஆகும்.

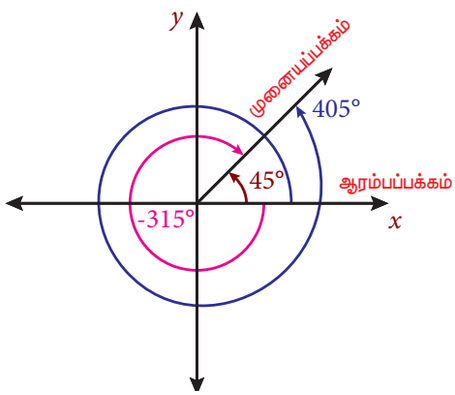


படம் 3.2

குறிப்பு: காற்பகுதி கோணத்தின் பாகை அளவீடு 90°-ன் மடங்காகும்.

3.2.5 இணை முனையக் கோணங்கள் (Coterminal angles)

நாம் கதிரை இடஞ்சுழியாக முழுமையாகச் சுழற்றினால் அளவிடும் கோணம் 360° ஆகும். இடஞ்சுழியாக தொடர்ந்து சுழற்றிக் கொண்டிருந்தால் அளவிடும் கோணம் 360°-ஐ மிகும். வலஞ்சுழியாக சுழற்றினால் குறைகோணத்தை (Negative Angle) ஏற்படுத்தும்.



படம் 3.3

கோணங்கள் 57°, 417° மற்றும் –303° ஆகிய கோணங்கள் ஒரே ஆரம்ப மற்றும் முனையப் பக்கங்களை கொண்டவை, ஆனால் வெவ்வேறு அளவுகளாலான சுழற்சிகளைக் கொண்டவை இது போன்ற கோணங்களை **இணை முனையக் கோணங்கள்** (coterminal angles) என்று அழைக்கலாம். அதாவது ஒரே முனையம் கொண்ட திட்டநிலையில் உள்ள கோணங்களை **இணை முனையக் கோணங்கள்** (coterminal angles) என்று அழைக்கலாம்.

α மற்றும் β ஆகியவை இணை முனையக் கோணங்கள் எனில் $\beta = \alpha + k\,(360°)$, இங்கு k என்பது ஒரு முழு எண். திட்ட நிலையில் ஒரே முனையம் கொண்ட கோணங்களின் அளவீட்டு வித்தியாசம் 360° ன் முழு எண் மடங்கில் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, 417° மற்றும் –303° ஆகியவை இணை முனையக் கோணங்கள். ஏனெனில்

$$417° - (-303°) \;=\; 720° = 2\,(360°).$$

குறிப்பு: (i) 45°, – 315° மற்றும் 405° ஆகியவை முதல் காற்பகுதியில் அமையும் என்பதை கவனியுங்கள்..

(ii) (30°, 390°), (280°, 1000°) மற்றும் (–85°, 275°) ஆகிய கோணங்களின் சோடிகள் இணை முனையக் கோணங்கள் ஆகும்.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 114 11/11/2024 12:22:46